

Retention ROI Agent

단순 이탈 예측을 넘어, 한정된 예산 내 최적의 리텐션 액션을 제안하는 AI 의사결정 플랫폼

11조

기술 스택 및 단계별 활용

데이터 연동부터 서비스 제공까지 — 각 단계에서 사용한 핵심 기술과 역할

STEP 1

데이터 연동 · 저장



PostgreSQL / Redis

고객 이벤트 · 이탈 점수 · 액션 큐를 실시간 적재 · 갱신 / Redis 캐시 서버를 활용해 대규모 데이터셋으로 인한 latency 감소

STEP 2

분석 · 모델링



Python ML Pipeline(LightGBM, XGBoost)

이탈 확률(분류) · 이탈 시점(생존분석) · CLV · Uplift 학습 → 예산 제약하 기대수익 최적화로 연결

STEP 3

서비스 · 시각화



FastAPI + Streamlit

백엔드 API가 분석 결과 제공 → 대시보드에서 예산 민감도 · 전략 비교 · 액션 큐 모니터링

STEP 4

지능형 보조



OpenAI API (LLM)

고객별 추천 사유 자연어 요약(한 · 영 · 일) · AI 챗봇 질의응답 제공

실행 환경 — Docker 기반 컨테이너 구성 → 로컬 데모 + 서버 환경 모두 동일하게 배포 가능

기존 상용 솔루션과의 차별점

예측 · 발송 자동화를 넘어, 예산 기반 ROI 의사결정으로 — 4가지 관점 비교

	기존 상용 솔루션 Braze · Klaviyo · CleverTap · ChurnZero 등	Retention ROI Agent (우리 팀)
핵심 질문	“누가 이탈할 것인가?” 이탈 예측 · 세그먼트 · 캠페인 자동화 중심	“개입이 예산 대비 이익이 되는가?” 고객 단위 ROI 중심 의사결정
대응 전략	발송 채널 · 시점 최적화 “개입한다”는 전제하에 실행 방식만 결정	쿠폰 · 상담 · 알림 · 대기 · 무개입 5개 전략 비교 전략별 순효과(손익)를 고객 단위로 산출
예산 관점	예산 제약 미반영 세그먼트 · 캠페인 단위 일괄 집행	예산 제약하 타깃 우선순위 결정 민감도 분석으로 추가 집행 효율 둔화 구간 식별
성과 환류	캠페인 성과 리포트 확인에 그침 성과가 다음 의사결정과 단절	주간 액션 성과 검증 추천 – 실행 – 검증으로 이어지는 페루프 운영

단순 예측 · 발송 도구가 아닌, 예산과 성과를 함께 판단하는 리텐션 ROI 의사결정 플랫폼

플랫폼 시연

[시연영상](#)

프로젝트 외부 검증 및 확장 계획

외부 무대에서 프로젝트·팀 역량 검증



JB금융그룹 Fin:AI Challenge
금융 도메인 AI 공모전 (데이콘)



BUSAN DIVE 2026
AI · 데이터 경진 무대

